BASE COMPLETA

CENTRAL DE ESTUDOS

APOSTILA DE ESTUDO

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO

MÓDULO 02

Fundamentos da Lógica

Teoria organizada • exemplos resolvidos • síntese essencial

NESTA APOSTILA

01 Proposição e valor lógico

02 Conjunção, disjunção e negação

03 Condicional e bicondicional

04 Condições necessária e suficiente

05 Tabelas-verdade e prioridade

Material autoral de apoio ao estudo, alinhado à matriz de módulos da Base Completa. Sem questões nem gabaritos.

Como estudar este módulo

Esta apostila apresenta os fundamentos de fundamentos da lógica em sequência gradual. O objetivo é compreender cada regra e saber aplicá-la, não apenas memorizar palavras-chave. Leia primeiro a explicação, acompanhe o exemplo resolvido e confronte a armadilha recorrente com a regra estudada.

Para uma revisão eficiente, retorne aos capítulos que ainda exigem consulta à teoria. Na versão resumida da Central, marque seu progresso após compreender o assunto e mantenha registro dos pontos que merecem uma segunda leitura.

Roteiro de resolução: identifique dados e unidades; represente a relação de forma organizada; aplique a propriedade matemática ou lógica; confira o resultado no enunciado original. A precisão vem antes da velocidade.

Objetivos de aprendizagem

- Proposição e valor lógico
- Conjunção, disjunção e negação
- Condicional e bicondicional
- Condições necessária e suficiente
- Tabelas-verdade e prioridade

01 Proposição e valor lógico

Proposição é sentença declarativa à qual se pode atribuir verdadeiro ou falso no sistema clássico. Perguntas, ordens e sentenças abertas sem valor definido não são proposições fechadas.

Exemplo comentado. '2 + 3 = 5' é V; 'x > 5' não tem valor definido sem conhecer x.

Atenção na prova. Desconhecer o valor de uma frase declarativa não retira sua condição de proposição.

02 Conjunção, disjunção e negação

P ∧ Q só é verdadeira se ambas forem V; P ∨ Q é inclusiva e só é falsa se ambas forem F; ¬P troca o valor de P.

Exemplo comentado. Com P=V e Q=F: P∧Q=F; P∨Q=V; ¬P=F.

Atenção na prova. O 'ou' da lógica normalmente não exclui a ocorrência simultânea de P e Q.

03 Condicional e bicondicional

P → Q é falsa somente quando P é V e Q é F. P ↔ Q é verdadeira quando ambas possuem o mesmo valor.

Exemplo comentado. Se P=F e Q=V, então P→Q=V e P↔Q=F.

Atenção na prova. Uma condicional não afirma que seu antecedente efetivamente ocorreu.

04 Condições necessária e suficiente

Na relação P→Q, P é suficiente para Q e Q é necessária para P; a recíproca não decorre automaticamente.

Exemplo comentado. 'Entrarei somente se houver autorização': entrar → autorização.

Atenção na prova. Confundir 'se' com 'somente se' inverte o sentido exigido na tradução.

05 Tabelas-verdade e prioridade

Com n proposições simples independentes, tabela completa possui 2 elevado a n linhas. Avalie negações, conjunções, disjunções e implicações respeitando parênteses e escopo.

Exemplo comentado. Três proposições P, Q, R produzem $2^3 = 8$ combinações.

Atenção na prova. Em frases com 'não é verdade que', a negação pode incidir sobre toda a expressão composta.

Síntese essencial

Ao concluir a leitura, recupere os pontos abaixo sem consultar os capítulos anteriores. A síntese serve como guia de revisão e não substitui a explicação completa.

Proposição e valor lógico. Proposição é sentença declarativa à qual se pode atribuir verdadeiro ou falso no sistema clássico.

Conjunção, disjunção e negação. P ∧ Q só é verdadeira se ambas forem V; P ∨ Q é inclusiva e só é falsa se ambas forem F; ¬P troca o valor de P.

Condicional e bicondicional. P → Q é falsa somente quando P é V e Q é F.

Condições necessária e suficiente. Na relação P→Q, P é suficiente para Q e Q é necessária para P; a recíproca não decorre automaticamente.

Tabelas-verdade e prioridade. Com n proposições simples independentes, tabela completa possui 2 elevado a n linhas.

Checklist de domínio

- ☐ Consigo explicar: proposição e valor lógico.
- ☐ Consigo explicar: conjunção, disjunção e negação.
- ☐ Consigo explicar: condicional e bicondicional.
- ☐ Consigo explicar: condições necessária e suficiente.
- ☐ Consigo explicar: tabelas-verdade e prioridade.

Orientação para a próxima leitura

Antes de avançar, tente reconstruir os exemplos com palavras próprias. Se tiver dificuldade para justificar uma etapa, revise a regra correspondente. A consolidação do conteúdo deve priorizar compreensão, precisão e aplicação consistente.